量子通信网络

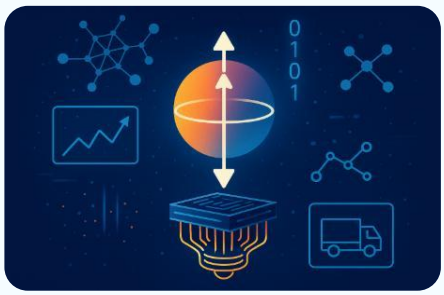


量子通信网络是利用量子力学原理实现信息传输和处理的新型通信技术，旨在构建具有高度安全性和超前性能的通信系统。其研究内容主要包括量子密钥分发（QKD）、量子中继与量子存储器的设计与实现、量子网络协议的开发、以及多节点量子信息的传输与路由技术。通过纠缠态的分发与保持，实现端到端的量子安全通信，同时探索量子网络中的错误纠正与噪声抑制技术，以提升网络的稳定性和传输距离。此外，量子通信网络还涉及与经典通信网络的融合，推动量子互联网的构建，促进分布式量子计算和量子传感等应用的发展。研究者还关注量子硬件设备的集成与优化，包括单光子源、量子探测器及量子存储单元，致力于实现可扩展、实用的量子通信系统。

[1] Zhonghui Li, Jian Li*, Kaiping Xue*, Lutong Chen, Nenghai Yu, Qibin Sun, and Jun Lu. NarrowGap: Reducing Bottlenecks for End-to-End Entanglement Distribution in Quantum Networks, IEEE Transactions on Networking, vol. 33, no. 1, pp. 162-177, 2025.

[2] Zhonghui Li, Jian Li, Kaiping Xue*, Hyundong Shin*. MixED: A Mixed Entanglement Distribution Design for Efficient Quantum Teleportation in Quantum Communication Networks, IEEE Transactions on Communications, vol. 74, pp. 9376-9390, 2026.

量子计算理论及安全

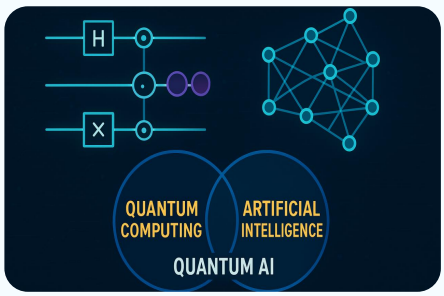


量子通信网络是利用量子力学原理实现信息传输和处理的新型通信技术，旨在构建具有高度安全性和超前性能的通信系统。其研究内容主要包括量子密钥分发（QKD）、量子中继与量子存储器的设计与实现、量子网络协议的开发、以及多节点量子信息的传输与路由技术。通过纠缠态的分发与保持，实现端到端的量子安全通信，同时探索量子网络中的错误纠正与噪声抑制技术，以提升网络的稳定性和传输距离。此外，量子通信网络还涉及与经典通信网络的融合，推动量子互联网的构建，促进分布式量子计算和量子传感等应用的发展。研究者还关注量子硬件设备的集成与优化，包括单光子源、量子探测器及量子存储单元，致力于实现可扩展、实用的量子通信系统。

[1] Zhonghui Li, Jian Li*, Kaiping Xue*, Lutong Chen, Nenghai Yu, Qibin Sun, and Jun Lu. NarrowGap: Reducing Bottlenecks for End-to-End Entanglement Distribution in Quantum Networks, IEEE Transactions on Networking, vol. 33, no. 1, pp. 162-177, 2025.

[2] Zhonghui Li, Jian Li, Kaiping Xue*, Hyundong Shin*. MixED: A Mixed Entanglement Distribution Design for Efficient Quantum Teleportation in Quantum Communication Networks, IEEE Transactions on Communications, vol. 74, pp. 9376-9390, 2026.

量子人工智能



量子通信网络是利用量子力学原理实现信息传输和处理的新型通信技术，旨在构建具有高度安全性和超前性能的通信系统。其研究内容主要包括量子密钥分发（QKD）、量子中继与量子存储器的设计与实现、量子网络协议的开发、以及多节点量子信息的传输与路由技术。通过纠缠态的分发与保持，实现端到端的量子安全通信，同时探索量子网络中的错误纠正与噪声抑制技术，以提升网络的稳定性和传输距离。此外，量子通信网络还涉及与经典通信网络的融合，推动量子互联网的构建，促进分布式量子计算和量子传感等应用的发展。研究者还关注量子硬件设备的集成与优化，包括单光子源、量子探测器及量子存储单元，致力于实现可扩展、实用的量子通信系统。

[1] Zhonghui Li, Jian Li*, Kaiping Xue*, Lutong Chen, Nenghai Yu, Qibin Sun, and Jun Lu. NarrowGap: Reducing Bottlenecks for End-to-End Entanglement Distribution in Quantum Networks, IEEE Transactions on Networking, vol. 33, no. 1, pp. 162-177, 2025.

[2] Zhonghui Li, Jian Li, Kaiping Xue*, Hyundong Shin*. MixED: A Mixed Entanglement Distribution Design for Efficient Quantum Teleportation in Quantum Communication Networks, IEEE Transactions on Communications, vol. 74, pp. 9376-9390, 2026.

人工智能安全



量子通信网络是利用量子力学原理实现信息传输和处理的新型通信技术，旨在构建具有高度安全性和超前性能的通信系统。其研究内容主要包括量子密钥分发（QKD）、量子中继与量子存储器的设计与实现、量子网络协议的开发、以及多节点量子信息的传输与路由技术。通过纠缠态的分发与保持，实现端到端的量子安全通信，同时探索量子网络中的错误纠正与噪声抑制技术，以提升网络的稳定性和传输距离。此外，量子通信网络还涉及与经典通信网络的融合，推动量子互联网的构建，促进分布式量子计算和量子传感等应用的发展。研究者还关注量子硬件设备的集成与优化，包括单光子源、量子探测器及量子存储单元，致力于实现可扩展、实用的量子通信系统。

[1] Zhonghui Li, Jian Li*, Kaiping Xue*, Lutong Chen, Nenghai Yu, Qibin Sun, and Jun Lu. NarrowGap: Reducing Bottlenecks for End-to-End Entanglement Distribution in Quantum Networks, IEEE Transactions on Networking, vol. 33, no. 1, pp. 162-177, 2025.

[2] Zhonghui Li, Jian Li, Kaiping Xue*, Hyundong Shin*. MixED: A Mixed Entanglement Distribution Design for Efficient Quantum Teleportation in Quantum Communication Networks, IEEE Transactions on Communications, vol. 74, pp. 9376-9390, 2026.